educación IT
CODE YOUR FUTURE

Bootcamp DevOps Engineer

Fase 1 - SysAdmin

Módulo 3

Mensajes de Logs

Man Pages

Las **páginas del manual** en **Linux** son siempre información útil. Recomendamos siempre repasar y/o consultar las opciones de un determinado comando.

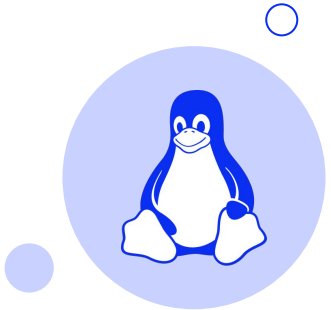
> **Por ejemplo**
>
> Ejecutando `man ip`.

Definición y uso de Logs

De acuerdo al artículo Log File de Wikipedia, un **archivo de log registra los eventos** que ocurren en un sistema operativo o en software que se ejecuta en él.

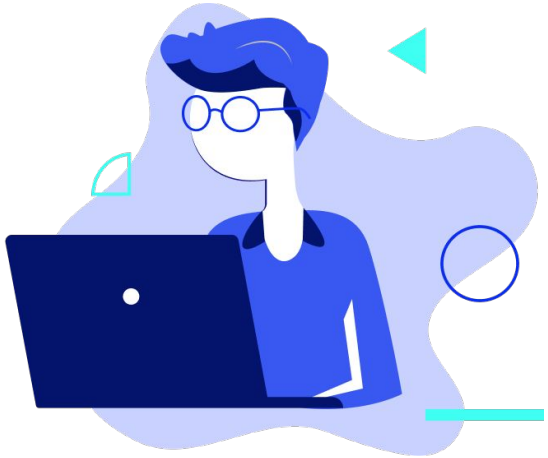
Tener un sistema que nos provea de información acerca de lo que está pasando en nuestro equipo es de fundamental importancia, dado que podemos entender cómo está funcionando nuestro equipo desde diferentes puntos de vista.

Si las aplicaciones o funciones críticas informan cada evento en el equipo; a partir de esto, podemos generar estadísticas para **solucionar problemas repetitivos o detectar fallas** que nos ayudarán a solucionar diferentes problemas o criterios.



Estos mensajes que generan las aplicaciones o un servicio de log del sistema se pueden encontrar en el directorio **`/var/log`.**

> **Por ejemplo,**
>
> Muchos mensajes son reportados en el archivo **`/var/log/syslog`** o en el **`/var/log/messages`**.
>
> Por otro lado, si un servicio genera muchos mensajes, probablemente estos serán escritos en un archivo separado como lo hace el servidor Web Apache o un servicio de correo.

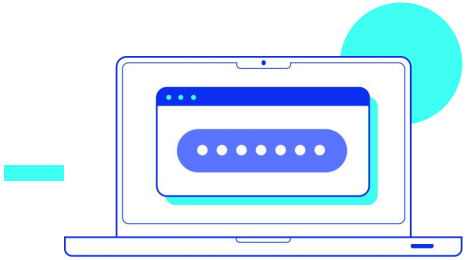


El directorio **/var/log** contiene los logs principales:

```
drwxr-x--- 2 root     adm    4096 Sep 30 18:02 /var/log/apache2
drwxr-xr-x 2 root     root   4096 Dec  4 07:43 /var/log/apt
-rw-r--r-- 1 root     root   0 May 27  2014 /var/log/aptitude
-rw-r--r-- 1 root     root   1097 May 26  2014 /var/log/aptitude.1.gz
-rw-r--r-- 1 root     root   813 Jun  5  2013 /var/log/aptitude.2.gz
-rw-r--r-- 1 root     root   492 Apr 19  2013 /var/log/aptitude.3.gz
-rw-r----- 1 root     adm    84378 Dec  9 21:53 /var/log/auth.log
-rw-r----- 1 root     adm    144929 Dec  7 08:01 /var/log/auth.log.1
-rw-r----- 1 root     adm    9712 Nov 30 08:06 /var/log/auth.log.2.gz
-rw-r----- 1 root     adm    7331 Nov 23 07:56 /var/log/auth.log.3.gz
-rw-r----- 1 root     adm    7015 Nov 16 08:08 /var/log/auth.log.4.gz
-rw-r----- 1 root     adm    31 Apr 18  2013 /var/log/boot
drwxr-xr-x 2 root     root   4096 Dec  9 08:06 /var/log/cups
-rw-r----- 1 root     adm    9503 Dec  9 21:46 /var/log/daemon.log
(...salida cortada...)
```

Estos mensajes y notificaciones se realizan mediante un **protocolo** llamado **`syslog`.** En 2001 se publicó la primera RFC al respecto. Uno de sus principios fundamentales es la **simplicidad de configuración** tanto para la transmisión como para la recepción de mensajes.

Luego se hicieron mejoras al protocolo como la de **separar el contenido del mensaje de su transporte** y el **soporte de cifrado.**



Sysklogd

Este servicio actualmente casi *no se usa*. Lo podemos encontrar en versiones anteriores a Red Hat 6, CentOS 6. En el caso de Debian, se encontrará en versiones anteriores a Lenny.

Cuando instalamos el paquete correspondiente, contendrá dos utilitarios (`syslogd` y `klogd`) que proveerán soporte para el registro de eventos del sistema. **`Syslogd`** y **`klogd`** corren como **demonios** (procesos en segundo plano) y envían los **mensajes** del sistema a diferentes lugares (logs de distintos servicios, correo, seguridad, errores, autentificación, etc.).

El demonio **`syslogd`** (*Syslog Daemon*) se lanza automáticamente al arrancar un sistema **Unix**, siendo el encargado de **guardar informes sobre el funcionamiento** de la máquina. Recibe mensajes de las diferentes partes del sistema (núcleo, programas...) y los envía y/o almacena en diferentes localizaciones, tanto locales como remotas, siguiendo un criterio definido en el fichero de configuración **`/etc/syslog.conf`**, donde especificamos las reglas a seguir para gestionar el almacenamiento de mensajes del sistema.

Syslog-ng y Rsyslog

Syslog-ng

El servicio **`syslog-ng`** fue creado en el año 1998.

Algunas **funcionalidades** que tiene son:

- Trabaja con cualquier clase de datos que no está organizado de una manera predeterminada.
- Recibe y envía mensajes formateados en el lenguaje JSON.
- Clasifica y organiza los mensajes con analizadores de sintaxis incorporados.

Rsyslog

Este proyecto empezó en el 2004 cuando su autor principal Rainer Gerhards decidió escribir un potente sistema de registro de eventos para que pueda competir con `syslog-ng`. Éste fue usado por Fedora a partir del 2007, por SUSE a partir del 2009 y Debian a partir de su versión 5, entre otras distribuciones que decidieron usarlo.

Fuentes y más recursos

- [RFC 3164 - The BSD Syslog Protocol]
- [RFC 5424 - The Syslog Protocol]
- [RFC 5426 - Transmission of Syslog Messages over UDP]

educación IT
CODE YOUR FUTURE

¡Sigamos trabajando!